

LITERATUR

-  Bergmann-Schaefer II (Wechselstromkreis mit Widerstand, Selbstinduktion und Kapazität, freie elektrische Schwingung)
-  Staudt: Experimentalphysik II
-  LD Didactic: Anleitung zu CASSY-Lab (auf <http://www.ld-didactic.de>) (siehe auch Anhang)
-  **Video** zum Aufbau und zur Durchführung

1 Problemstellung

An drei verschiedenen Resonanzkreisen soll der Wechselstromwiderstand (auch Impedanz genannt) Z und die Phasenverschiebung φ (zwischen Stromstärke und Spannung) in Abhängigkeit von der Frequenz untersucht werden. Als Messgerät dient ein Oszillograph. Es sollen folgende Resonanzkreise untersucht werden.

2 Fragen zur Vorbereitung

- ? Wie lauten die *allgemeinen* Zusammenhänge zwischen Spannung und Strom beim (Ohmschen) Widerstand, beim Kondensator und bei der Spule?
- ? Wie lauten die Beziehungen zwischen Strom und Spannung speziell bei Gleichspannung, Rechteckspannung und Wechselspannung?
- ? Was versteht man unter Impedanz und Admittanz?
- ? Was sind Schein-, Wirk- bzw. Blindstrom?
- ? Vergleichen Sie die Lösungen des gedämpften harmonischen Oszillators im mechanischen Fall (Versuch MR) mit dem elektrischen Fall! Welche physikalischen Größen entsprechen sich direkt und welche müssen evtl. transformiert werden, um Kongruenz zu erzielen?
- ? Was versteht man unter der Güte eines Schwingkreises?

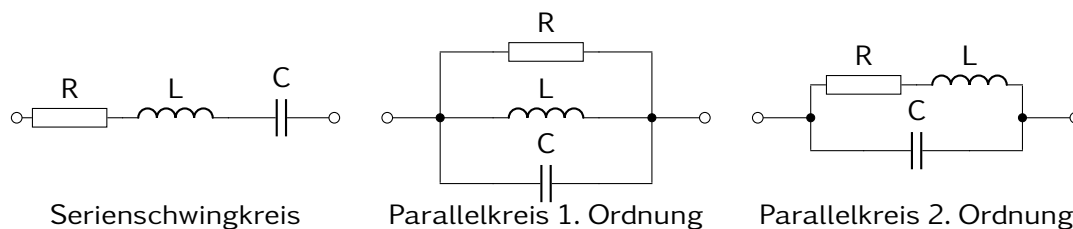


Abbildung RE.1: Schaltplan der drei verwendeten Resonanzkreise

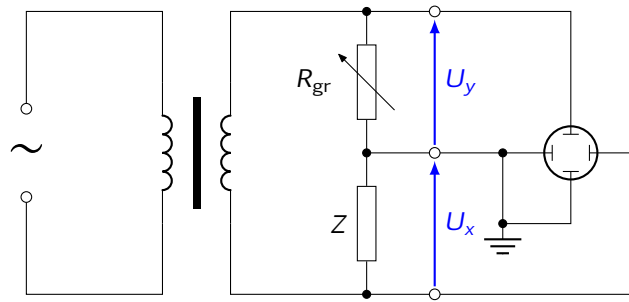


Abbildung RE.2: Schaltung zur Bestimmung der Impedanz eines Resonanzkreises

3 Messprinzipien

An die Reihenschaltung aus Abbildung (RE.2), bestehend aus dem zu vermessenden Resonanzkreis und einem verstellbaren Ohmschen Widerstand, wird eine Wechselspannung bekannter Frequenz angelegt. Die Impedanz ergibt sich, wenn die Kreisspannung $U_x = \hat{U}_x \sin(\omega t)$ sowie der durchfließende Strom $I = \hat{I} \sin(\omega t + \varphi)$ nach Betrag und Phase bestimmt sind. Dazu wird die Spannung U_x an die X-Ablenkung des Oszilloskops gelegt; der Strom I wird nicht direkt gemessen, sondern durch den an R_{gr} entstehenden Spannungsabfall. Diese Spannung wird an die Y-Ablenkung des Oszilloskops gelegt. Sie ist in Phase mit I und über die Beziehung $U_y = R_{gr} \cdot I = R_{gr} \cdot \hat{I} \sin(\omega t + \varphi) = \hat{U}_y \sin(\omega t + \varphi)$ mit dem Strom verknüpft.

3.1 Lissajous-Figur

Die beiden Spannungen U_x und U_y ergeben auf dem Oszilloskopschirm eine (Lissajous-) Überlagerungsfigur. Es ist eine Ellipse, deren Form und Größe von $\hat{U}_x$, $\hat{U}_y$ und φ bestimmt wird. Die Vermessung der Ellipse gestattet deshalb die Bestimmung von $|Z|$ ($= \hat{U}_x / \hat{I} = \hat{U}_x / (\hat{U}_y / R_{gr})$) und von φ .

Mit den Abbildungsfaktoren p_x und p_y des Oszillographen (der Abbildungsfaktor p gibt an, welche angelegte Spannung einer Ablenkung von 1 cm auf dem Schirm entspricht) erhalten wir in x -Richtung eine Auslenkung von $p_x \cdot X(t) = \hat{U}_x \sin \omega t$ und in y -Richtung eine Auslenkung von $p_y \cdot Y(t) = \hat{U}_y \sin(\omega t + \varphi)$.

Zur Messung und Auswertung stellt man zu jeder Frequenz ω die Spannungen $\hat{U}_x$ und $\hat{U}_y$ so ein, dass die Ellipse in ein Quadrat passt. Dann gilt:

$$X_0 = Y_0 =: Z_0 \quad (\text{RE.1})$$

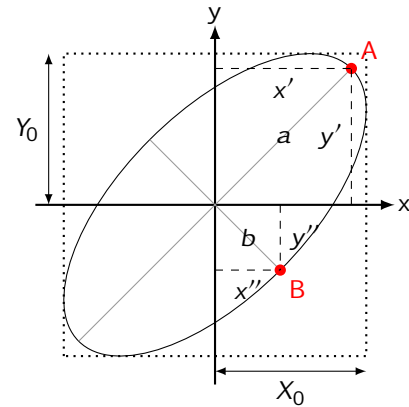


Abbildung RE.3: Darstellung einer Lissajous Figur auf dem Oszillographen. Die Abbildungsfaktoren p_x und p_y werden so eingestellt, dass die Ellipse das Quadrat ausfüllt. Aus dem Verhältnis der Halbachsen a und b lässt sich die Phasenlage zwischen Strom und Spannung ermitteln.

3.1.1 Bestimmung des Widerstandes $|Z|$

Allgemein ist der Wechselstromwiderstand $|Z| = U_{\text{eff}}/I_{\text{eff}} = \hat{U}/\hat{I}$ definiert. $\hat{I}$ wird über den Spannungsabfall am Ohmschen Widerstand R_{gr} bestimmt, somit gilt:

$$\begin{aligned}\hat{U} &= p_x \cdot Z_0 \\ \hat{I} &= p_y \cdot \frac{Z_0}{R_{\text{gr}}} \\ |Z| &= R_{\text{gr}} \cdot \frac{p_x}{p_y}\end{aligned}\quad (\text{RE.2})$$

3.1.2 Bestimmung des Phasenwinkels φ

Wir gehen wieder von der Parameterdarstellung der Ellipse $X(t) = Z_0 \sin \omega t$, $Y(t) = Z_0 \sin(\omega t + \varphi)$ aus und versuchen, eine Beziehung zwischen dem Phasenwinkel φ und den Halbachsen der Ellipse herzustellen. Zu einem bestimmten Zeitpunkt t' befindet sich der Elektronenstrahl am Ort A (große Halbachse, Abbildung RE.3). Es gilt (da A auf der Ellipse liegt):

$$\begin{aligned}X' := X(t') &= Z_0 \sin \omega t' \\ \text{und } Y' := Y(t') &= Z_0 \sin(\omega t' + \varphi).\end{aligned}$$

Wegen Bedingung (RE.1) muss

$$X(t') = Y(t') \quad (\text{RE.3})$$

sein, wodurch t' (bis auf $n\frac{T}{2}$) festgelegt ist. Es ergibt sich deshalb für a^2 :

$$a^2 = X^2(t') + Y^2(t') = 2 \cdot Z_0^2 \sin^2 \omega t'.$$

Im Punkt B (kleine Halbachse) befindet sich der Strahl um $T/4$ früher (bzw. später), also zum Zeitpunkt

$$t'' = t' - \frac{T}{4} = t' - \frac{\pi}{2\omega}$$

(wg. $T = \frac{2\pi}{\omega}$). Somit ist auch b^2 bekannt:

$$b^2 = X^2(t'') + Y^2(t'') = 2 \cdot Z_0^2 \sin^2 \omega t''.$$

mit $\omega t'' = \omega t' + \frac{\pi}{2}$ wird daraus:

$$b^2 = 2 \cdot Z_0^2 \cos^2 \omega t'$$

Der Quotient aus a^2 und b^2 ergibt:

$$\frac{b^2}{a^2} = \frac{2 \cdot Z_0^2 \cos^2 \omega t'}{2 \cdot Z_0^2 \sin^2 \omega t'} \Rightarrow \frac{b}{a} = \frac{\cos \omega t'}{\sin \omega t'}$$

Zur Zeit t' gilt wegen (RE.3) die Beziehung:

$$\begin{aligned} \sin \omega t' &= \sin(\omega t' + \varphi) = \sin \omega t' \cdot \cos \varphi + \cos \omega t' \cdot \sin \varphi \\ 1 &= \cos \varphi + \frac{b}{a} \cdot \sin \varphi \\ \frac{b}{a} &= \frac{1 - \cos \varphi}{\sin \varphi} = \frac{2 \cdot \sin^2 \frac{\varphi}{2}}{2 \cdot \sin \frac{\varphi}{2} \cdot \cos \frac{\varphi}{2}} = \tan \frac{\varphi}{2} \end{aligned} \quad (\text{RE.4})$$

Also gilt für den Phasenwinkel φ :

$$\tan \frac{\varphi}{2} = \frac{b}{a}$$

Allerdings ist φ durch diese Ellipsenmethode nur betragsmäßig bestimmbar, das Vorzeichen steckt im Umlaufsinn der Ellipse. Da dieser sowohl wegen der Trägheit des Auges wie auch des Nachleuchtens des Schirms nicht zu erkennen ist, muss das Vorzeichen theoretisch bestimmt werden.

3.2 Messung mit CASSY

CASSY (Computer Assisted Science **SY**stem, hergestellt von der Firma LD Didactic) ist eine kaskadierbare Messwerterfassung für den PC, bestehend aus den Interfaces POWER-CASSY (Strom- und Spannungsquelle, Funktionsgenerator) und SENSOR-CASSY (Spannungs- und Strommessung mit zwei Eingängen, Anschluss von Sensoren) sowie der Software CASSY-Lab, die zur Datenaufnahme und -auswertung dient.

Zur Bestimmung der Resonanzkurven wird POWER-CASSY als Sinusgenerator verwendet, die Spannungen U_x und U_y des Messaufbaus werden an die Eingänge INPUT A bzw. INPUT B des SENSOR-CASSY angeschlossen. CASSY-Lab stellt die Frequenz in vorgebbaren Schritten automatisch ein, misst jeweils die Effektivwerte von Strom und Spannung (d.h. U_x und U_y) und ermittelt die Phasenverschiebung. Die Umrechnung und grafische Darstellung der benötigten Größen (Impedanz, Admittanz, Leistung) erfolgt ebenfalls mit Hilfe der Software CASSY-Lab.

4 Messung der drei Resonanzkreise

Es ist einer der Schaltkreise mit dem Oszilloskop zu vermessen, anschließend sind mit CASSY alle drei Kreise mit jeweils zwei verschiedenen Widerständen zu vermessen.

HINWEIS

Verwenden Sie eine Induktivität von $L \approx 300 \text{ mH}$. Für die Messungen mit CASSY benutzen Sie eine Kapazität von $C \approx 22 \text{ nF}$. Die genauen Werte von R , L und C sind auf den Bauelementen (bei R und C jeweils auf der Unterseite) angegeben. Notieren Sie diese unbedingt und verwenden Sie sie auch für die theoretischen Kurven.

4.1 Analoges Oszilloskop: Lissajous-Figur

AUFGABE RE.I

Messen Sie einen der drei Resonanzkreise mit dem analogen Oszilloskop. Verwenden Sie eine Kapazität von $C \approx 5 \text{ nF}$. Als Widerstände sind einzusetzen:

Reihenkreis: $R \approx 3.3 \text{ k}\Omega$

Parallelkreis I. Ordnung: $R \approx 22 \text{ k}\Omega$

Parallelkreis II. Ordnung: $R \approx 1.5 \text{ k}\Omega$

Im Bereich $500 - 8000 \text{ Hz}$ (ca. 500 Hz – Schritte inklusive Resonanzfrequenz) werden die Ellipsen in das auf dem Oszilloskop-Schirm vorgezeichnete Quadrat abgeglichen und die zur Berechnung von $|Z|$ und φ nötigen Größen bestimmt (R_{gr} , a , b , p_x , p_y). Das Vorzeichen von φ ist über eine vorzeichenbehaftete kleine Halbachse b zu berücksichtigen. Als Kontrollgröße berechnen Sie nach jedem Messwert $a^2 + b^2$, er sollte nicht mehr als 1 cm^2 vom Sollwert abweichen, der sich aus der Ellipsengleichung ergibt.

HINWEIS: HÄUFIGE FEHLERQUELLEN

- Vermeiden Sie beim Ablesen Parallaxenfehler! Achten Sie deshalb darauf, dass Sie das Spiegelbild Ihres beobachtenden Auges auf dem abzulesenden Punkt auf dem Schirm sehen.
- Häufig wird die Ellipse zu klein eingestellt, weil sie in das Quadrat nur anstoßend eingeschrieben wird. Die Ellipse sollte aber *auf* dem Quadrat liegen.
- Achten Sie darauf, dass die Regler für p_x und p_y am linken Anschlag eingerastet sind, sonst sind diese Größen unbestimmt.
- Stecken Sie nur die in der jeweiligen Schaltung benötigten Bauelemente.
- Verwenden Sie nicht zu kleine Eingangsspannungen.
- Stellen Sie den grünen Widerstand nicht zu klein ein. (min. $3 \text{ k}\Omega$)
- Verschwenden Sie keine Zeit darauf, die Messpunkte auf exakt äquidistante Frequenzen einzustellen. Die *genaue Notation* der *grob* eingestellten Frequenz genügt.

4.2 Messung mit CASSY

Melden Sie sich auf dem Messrechner unter „Praktikum“ an. Starten Sie das Programm CASSY-Lab durch Klick auf das entsprechende Symbol mit der Unterschrift „Elektrische Resonanz“. Damit werden bereits alle notwendigen Messparameter und -größen definiert.

Sollten Sie Ihr eigenes Notebook verwenden, so steht der Setup auf der Praktikumsseite unter „Software“ zum Download bereit.

Verwenden Sie für alle Kreise die Spule mit ca. 300 mH sowie einen Kondensator von ca. 22 nF. Stellen Sie den Vorwiderstand R auf 10 k Ω ein. Die Messpunkte sind um f_1 besonders dicht, zudem wird f_1 zur Berechnung des Vorzeichens von φ benutzt, da Sensor-CASSY nur $\cos\varphi$ ermitteln kann. Die Zahl der Messpunkte N pro Messreihe ergibt sich aus $N = 2 \cdot n_0 + 1$.

Folgende Messungen sollen mit CASSY durchgeführt werden, dabei sollte zunächst jeder Kreis einmal vermessen werden, anschließend kann in Abhängigkeit von der noch zur Verfügung stehenden Zeit mit dem zweiten Widerstand gemessen werden.

AUFGABE RE.II

- Messen Sie den Reihenkreis mit zwei verschiedenen Widerständen $R = 3,3\text{ k}\Omega$ und $1,5\text{ k}\Omega$
- Messen Sie den Parallelkreis 1. Ordnung mit $R = 22\text{ k}\Omega$ und $47\text{ k}\Omega$.
- Messen Sie den Parallelkreis 2. Ordnung mit $R = 1,5\text{ k}\Omega$ und $330\text{ }\Omega$.

Speichern Sie nach Ende aller Messungen Ihre Ergebnisse ab. Sofern Sie kein eigenes Notebook verwendet haben, kopieren Sie die Dateien anschließend entweder auf einen USB-Stick oder verschicken Sie diese per E-Mail.

5 Auswertung

AUFGABE RE.III

Man berechne für die drei Resonanzkreise formal mit Hilfe des Zeigerdiagramms oder der komplexen Wechselstromrechnung

- den Wechselstromwiderstand $|Z|$
- den Phasenwinkel φ
- die Resonanzfrequenz ω_0 bzw. f_0 .

Leiten Sie diese Formeln bereits **in der Vorbereitung** auf den Versuch ab. Die durch Einsetzen der angegebenen Werte für L , C und R errechneten Resonanzfrequenzen vergleiche man mit den experimentell ermittelten.

AUFGABE RE.IV

Für die gemessenen Schwingkreise sind jeweils die Diagramme $|Z|$ und φ als Funktion von $f = \omega/2\pi$ zu zeichnen. Zeichnen Sie zum Vergleich auch die theoretischen Kurven der Funktionen in das Diagramm.

HINWEIS

Zur Auswertung der mit CASSY-Lab ermittelten Werte können Sie das Programm auch auf Ihrem PC oder Notebook installieren: Für den Betrieb ohne Messgeräte kann es uneingeschränkt verwendet werden. Die Software auf der Website von Leybold Didactic www.ld-didactic.de unter CASSYLab herunter geladen werden. Sie können zur Auswertung ebenso ein anderes geeignetes Programm verwenden.

AUFGABE RE.V

Stellen Sie folgende Diagramme dar und vergleichen Sie diese mit theoretisch ermittelten Kurven:

- Impedanz $|Z|$ in Abhängigkeit von f
- Phasenverschiebung φ in Abhängigkeit von f
- Ortskurven von Z (d.h. $\text{Im } Z$ gegen $\text{Re } Z$)
- Ortskurven der Admittanz $Y = 1/Z$

HINWEIS: HÄUFIGE FEHLER

- Messwerte werden durch Linien verbunden
- Bei der Berechnung von φ wird das Vorzeichen falsch angegeben oder die Resonanzfrequenz (Vorzeichenwechsel) nicht angepasst
- Die Achsenskalierung wird ungünstig gewählt
- Bei den Ortskurven wird nach automatischer Skalierung (sinnvoll) das Minimum nicht auf Null gesetzt (ein Offset in radialer Richtung verzerrt die Kurven)

Für die Berechnung der Fehler von $|Z|$ und φ (nur für Auswertung Analogoszilloskop) sollte ebenfalls der PC genutzt werden. Zur Ermittlung des systematischen Fehlers *der theoretischen Kurve* gehen Sie von einem relativen Fehler von jeweils 1 % für R , L und C aus, der zufällige Fehler *der Messwerte* ist aus dem Ablesefehler von X_0 , Y_0 , a und b abzuleiten; der systematische Fehler (Ursachen?) ist im Vergleich dazu vernachlässigbar. Auf der Praktikums-Website findet sich unter „Software“ ein Auswertebeispiel (in C++) inklusive Fehlerberechnung für ROOT, das Sie entweder direkt oder als Vorbild für Ihre Auswertung verwenden können. Alternativ ist es auch möglich, den Fehler für *einen* Messpunkt exemplarisch zu bestimmen (z.B. in der Resonanz).

5.1 Zeichnen von Funktionen in CASSYlab

Um die gemessenen Daten mit den erwarteten theoretischen Werten vergleichen zu können, bietet sich in CASSYlab die freie Fitfunktion (Alt+F) an. Dabei werden alle Parameter als konstant gesetzt, so dass es sich um den Plot einer Funktion mit bis zu vier Parametern handelt. Als Beispiel sei das Zeichnen der Funktion $|Z|(f)$ für den Reihenkreis gezeigt: In CASSY-Notation lautet die Funktion

$$f(x,A,B,C,D) = \text{sqr}(A^2 + (x \cdot D \cdot B - 1 / (x \cdot D \cdot C))^2) / 1000$$

Da CASSYlab für die unabhängige Variable stets x und für die Parameter stets die Buchstaben A bis D verwendet, bedarf die Formel noch einer Erläuterung:

- x ist die Frequenz in Hz
- A ist der Widerstand R in Ω
- B ist die Induktivität L in Henry (z.B. 0.3 für 300 mH)
- C ist die Kapazität C in Farad (z.B. 22E-9 für 22 nF)
- D ist der Umrechnungsfaktor $2\pi = 6.283$ von Frequenz f in Kreisfrequenz ω
- der Faktor 1000 ist die Umrechnung von Ω in $k\Omega$, die in den Plots verwendet werden

Es ist wichtig, **alle Parameter konstant** zu setzen und die tatsächlichen (also **nicht die nominalen!**) Werte von R , L , C zu verwenden. Um die Suche nach Fehlern während der Protokollkorrektur zu erleichtern, wird dringend empfohlen, die Funktion mit ihren Parametern mithilfe der Tastenkombination Alt+T (Text einfügen) ins Diagramm einzufügen.

Es ebenso möglich, theoretische Ortskurven zu zeichnen, zumindest für den Reihenkreis sowie für den Parallelkreis I. Ordnung lässt sich die Umformung durchführen. Auch hier mag die Ortskurve $|Z|(\varphi)$ für den Reihenkreis als Beispiel dienen. Der Zusammenhang lässt sich leicht zeigen:

$$\begin{aligned} \tan \varphi &= \frac{\text{Im}(Z)}{R} \\ |Z| &= \sqrt{R^2 + \text{Im}(Z)^2} \\ &= R \sqrt{1 + \tan^2 \varphi} \end{aligned}$$

In CASSYlab lässt sich das als

$$f(x,A,B,C,D) = A \cdot \text{sqr}(1 + (\tan(x))^2)$$

schreiben. Die Kurve im unphysikalischen 2. und 3. Quadranten kann man durch folgenden Ausdruck unterdrücken:

$$f(x,A,B,C,D) = 1 / (\cos(x) > 0) \cdot A \cdot \text{sqr}(1 + (\tan(x))^2)$$

Der Boolesche $\cos$ -Ausdruck liefert eine Null, wenn die Bedingung nicht erfüllt ist, ansonsten eine Eins. Setzt man den Ausdruck in den Nenner, so ist bei Division durch Null der gesamte Ausdruck undefiniert und CASSYlab zeichnet in diesem Falle nichts.